Documentul de specificare a cerin

Software Requirements Specification (SRS) Document

Proiectarea si implementarea unui prototip experimental pentru reglarea automata a pozitiei in scop educational

17.02.2026

versiunea 1.0.0

UTCB

Istoricul versiunilor

Versiune	Autor(i) principali	Descriere versiune	Dată

Revizuiri și aprobări

Istoric aprobări

Aprobă	Versiune	Semnătură	Dată

Istoric revizuiri

Revizor	Versiune	Semnătură	Dată

Cuprins

1. Introducere **4**
- **1.1 Scopul** **4**
- **1.2 Convenții ale documentului** **4**
- **1.3 Audiență țintă** **4**
- **1.4 Sfera de aplicare** **4**
- **1.5 Referințe** **4**

2 Descriere generală **5**
- **2.1 Perspectiva produsului** **5**
- **2.2 Caracteristici ale produsului** **5**
- **2.3 Clase și caracteristici ale utilizatorilor** **5**
- **2.4 Mediul de operare** **5**
- **2.5 Constrângeri de proiectare și de implementare** **6**
- **2.6 Presupuneri și dependențe** **6**

3 Cerințele sistemului **7**
- **3.1 Detecția și localizarea în timp real** **7**
  - **3.1.1 Descriere și Prioritate** **7**
  - **3.1.2 Secvențe Stimul/Răspuns** **7**
  - **3.1.3 Cerințe Funcționale** **7**
- **3.2 Algoritmi de control și stabilitate** **7**

4 Cerințe pentru interfețe externe **8**
- **4.1 Interfețe cu utilizatorul** **8**
- **4.2 Interfețe hardware** **8**
- **4.3 Interfețe de comunicare** **8**
- **4.4 Interfețe software** **9**

5 Cerințe non-funcționale **10**
- **5.1 Cerințe de performanță** **10**
- **5.2 Cerințe de siguranță** **10**
- **5.3 Cerințe de securitate** **10**
- **5.4 Atribute de calitate ale software-ului** **10**

6 Anexe **11**
- **6.1 Anexa A: Glosar** **11**
- **6.2 Anexa B: Modele de Analiză** **11**
- **6.3 Anexa C: Listă de Probleme** 11

1. Introducere

1.1 Scopul

Proiectul propune implementarea unei platforme experimentale de reglare a pozitiei prin cinematica inversa a unei mase libere in rostogolire, implementand un sistem de tip ball-and-plate actionat print intermediul a 3 brate articulate.

Scopul principal al prototipului este unul de experimentare interactiva si vizualizarea a mai multor tipuri de algoritmi de reglare: PID, Fuzzy, reglarea in timp real comandata de o retea neuronala preantrenata.

Prototipul va avea o interfata inteligibila, user-friendly, cu statistici oferite in timp real, masurand parametrii calitativi ai algoritmilor de reglare utilizati (suprareglaj, eroare stationara, timp tranzitoriu).

1.2 Convenții ale documentului

Terminologia utilizată în acest document respectă standardele din domeniul automaticii și informaticii industriale. Referirile la componentele software și hardware sunt realizate într-un mod unitar, asigurând coerența între specificațiile teoretice și implementarea practică în limbajul Python. Prezentul document servește drept fundament pentru procesul de dezvoltare, validare și testare a întregului sistem cibernetic.

1.3 Audiență țintă

Prototipul este proiectat specific pentru a fi folosit ca echipament de laborator. Audienta tinta este, deci, una academica - studenti si cadre universitare in domeniile de automatizari, teoria sistemelor automate si semnale.

1.4 Sfera de aplicare

Proiectul ofera posibilitatea dezobfuscarii si vizualizarii interactive pentru algoritmii utilizati in domeniul controlului in timp real. Aplicat in domeniul educatiei superioare, prototipul poate dezvolta o intelegere aprofundata asupra efectului modificarii parametrilor unui sistem de control.

1.5 Referințe

Documentația se bazează pe standardele IEEE pentru specificațiile cerințelor software și pe literatura de specialitate privind sistemele neliniare ball-and-plate. Referințele tehnice includ documentația bibliotecilor OpenCV pentru viziune artificială,

PyQt6 pentru interfețe grafice și algoritmii de control implementați în modulele Python asociate proiectului.

2 Descriere generală

2.1 Perspectiva produsului

Experimentele practice aduc un nivel superior de aprofundare in orice subiect studiat; In studiul proiectarii regulatoarelor și sistemelor de control, abstractizarile matematicii din spate duc uneori la pierderea imaginii de ansamblu. Un astfel de prototip ofera studentilor o experienta hands-on valoroasa.

In prezent, nu exista oferte pentru produse comerciale similare.

Sistemul funcționează ca o unitate de control autonomă ce integrează procesarea video cu acționarea mecanică de precizie.

2.2 Caracteristici ale produsului

Prototipul trebuie sa prezinte:

- Subsistem de detectare a pozitiei *bilei* libere, prin procesarea unui video feed
- Subsistem de rezolvare a pozitiei prin ecuatii de cinematica inversa și actionare a celor 3 motoare care modifica pozitia platformei
- Interfata grafica cu monitorizare in timp real a parametrilor de stare și de calitate ai algoritmului de reglare selectat
- Panou de comanda și control, dotat cu ecran touchscreen și tastatura numerica

2.3 Clase și caracteristici ale utilizatorilor

Atat software-ul, cat și implementarea prototipului sunt destinate unui spectru de utilizatori din mediul academic universitar, clasificati dupa rolul acestora, așadar după nivelul de expertiză tehnică, frecvență de utilizare, subsetul de funcționalități accesate și nivelul de privilegii de securitate. Categoria principală ar fi reprezentată de studenți, atât la licență cât și la master, considerați utilizatori finali, cu o frecvență de utilizare periodică, în cadrul orelor de laborator. Acest grup de utilizatori ar avea un set redus de privilegii, fiindu-le interzis să modifice în orice fel ansamblul fizic, să preia controlul acestuia prin alte mijloace decât funcțiile deja implementate.

Cea de-a doua categorie este reprezentată de profesori și asistenți de laborator, mai bine

2.4 Mediul de operare

Software-ul este proiectat să opereze într-un mediu computațional modern, fiind compatibil cu platformele hardware Single Board Computer sau sisteme PC standard.

Acesta utilizează Python ca limbaj de execuție și necesită prezența bibliotecilor de procesare numerică și grafică specifice, coexistând fără conflicte cu alte aplicații de sistem prin utilizarea mediilor virtuale de execuție.

2.5 Constrângeri de proiectare și de implementare

Dezvoltarea sistemului este condiționată de necesitatea unui timp de răspuns determinist, esențial pentru stabilitatea buclei de control. Implementarea trebuie să respecte limitările mecanice ale brațelor articulate, software-ul având responsabilitatea de a plafona unghiurile de comandă pentru a preveni coliziunile. De asemenea, algoritmii de viziune sunt dependenți de calitatea iluminării ambientale, necesitând rutine de calibrare a spațiului de culoare HSV înainte de inițierea procesului de reglare.

2.6 Presupuneri și dependențe

Se presupune că platforma hardware furnizează un flux video constant la o rezoluție minimă de 640x480 pixeli și că latența comunicației între unitatea de procesare și controlerul motoarelor este neglijabilă. O dependență critică este reprezentată de disponibilitatea bibliotecilor de calcul tensorial pentru modulul de Reinforcement Learning, a căror absență ar limita sistemul doar la strategiile de control clasice și fuzzy.

3 Cerințele sistemului

Toate cerințele din cadrul sistemului sau sub-sistemului pentru a determina rezultatul pe care se așteaptă să-l ofere software-ul în raport cu intrarea dată. Acestea constau în cerințe de design, cerințe grafice, cerințe de sistem de operare.

Acest șablon ilustrează organizarea cerințelor funcționale pentru produs în funcție de caracteristicile sistemului, principalele servicii furnizate de produs. Poți prefera să organizezi această secțiune în funcție de cazul de utilizare, modul de operare, clasă de utilizatori, clasă de obiecte, ierarhie funcțională sau combinații ale acestora, orice ar face cel mai mult sens logic pentru produsul tău.

3.1 Detecția și localizarea în timp real

3.1.1 Descriere și Prioritate

Această funcționalitate are prioritate ridicată, fiind responsabilă pentru furnizarea datelor de intrare în bucla de control. Ea vizează identificarea centrului geometric al bilei și conversia poziției din pixeli în milimetri raportați la centrul platformei.

3.1.2 Secvențe Stimul/Răspuns

La recepționarea fiecărui cadru video de la camera superioară, sistemul aplică un filtru de culoare, determină conturul bilei și emite un semnal de actualizare a poziției către algoritmul de control activ.

3.1.3 Cerințe Funcționale

Sistemul trebuie să asigure o frecvență de eșantionare de minimum 30 Hz și să permită calibrarea pragurilor HSV pentru adaptarea la condiții de iluminare variabile.

3.2 Algoritmi de control și stabilitate

3.2.1 Descriere și Prioritate

Această componentă are o prioritate critică, reprezentând nucleul logic al întregului sistem experimental. Funcționalitatea vizează implementarea și execuția legilor de reglare bi-axială necesare menținerii masei sferice într-o stare de echilibru dinamic sau urmăririi unei traiectorii impuse. Importanța acestei cerințe rezidă în capacitatea software-ului de a procesa eroarea de poziție și de a genera comenzi corectoare în timp real, oferind utilizatorului posibilitatea de a selecta între paradigme de control clasice,

euristice sau bazate pe inteligență artificială. Fără această funcționalitate, prototipul rămâne un sistem pur pasiv, lipsit de capacitatea de auto-stabilizare necesară scopului educațional propus.

3.2.2 Secvența stimul-răspuns

Această componentă are o prioritate critică, reprezentând nucleul logic al întregului sistem experimental. Funcționalitatea vizează implementarea și execuția legilor de reglare bi-axială necesare menținerii masei sferice într-o stare de echilibru dinamic sau urmăririi unei traiectorii impuse. Importanța acestei cerințe rezidă în capacitatea software-ului de a procesa eroarea de poziție și de a genera comenzi corectoare în timp real, oferind utilizatorului posibilitatea de a selecta între paradigme de control clasice, euristice sau bazate pe inteligență artificială. Fără această funcționalitate, prototipul rămâne un sistem pur pasiv, lipsit de capacitatea de auto-stabilizare necesară scopului educațional propus.

3.2.3 Cerințe funcționale

Procesul de control este inițiat de stimulul reprezentat de vectorul de stare al bilei, compus din coordonatele carteziene și vitezele estimate, furnizate de subsistemul de viziune artificială. Un alt stimul esențial este reprezentat de valoarea de referință (setpoint) definită de utilizator prin interfața grafică. Ca răspuns la acești stimuli, algoritmul de control activ efectuează calculul numeric al legii de reglare selectate și emite către unitatea de execuție unghiurile de înclinație calculate pentru axele X și Y. Acest ciclu de răspuns se repetă cu o frecvență deterministă, asigurând o corecție continuă a traiectoriei în funcție de evoluția erorii de poziționare.

4 Cerințe pentru interfețe externe

4.1 Interfețe cu utilizatorul

Interfața este structurată pe o arhitectură de tip dashboard, integrând un flux video live cu elemente de suprapunere grafică. Utilizatorul interacționează prin intermediul unor tab-uri de configurare și a unui widget de poziționare tactilă, fiind asistat de o tastatură numerică virtuală pentru introducerea parametrilor de câștig sau a regulilor de inferență fuzzy.

4.2 Interfețe hardware

Sistemul comunică cu o cameră video prin protocol USB și cu ansamblul de servomotoare prin intermediul unei interfețe seriale sau PWM. Este necesară o sincronizare precisă între captura de imagine și execuția comenzii pentru a evita defazajele în bucla de reglare.

4.3 Interfețe de comunicare

Interfața de comunicare asigură schimbul de date între modulele software interne prin mecanisme de semnalizare asincronă, garantând că actualizarea parametrilor din UI nu blochează execuția algoritmului de control.

4.4 Interfețe software

Aplicația depinde de API-urile OpenCV pentru viziune și de framework-ul PyQt6 pentru randarea elementelor grafice. Managementul modelelor de inteligență artificială este realizat prin biblioteci de serializare care permit încărcarea dinamică a politicilor de control antrenate.

5 Cerințe non-funcționale

5.1 Cerințe de performanță

Bucla de control trebuie să se execute cu o latență totală de procesare mai mică de 20 milisecunde pentru a garanta stabilitatea sistemului în condiții dinamice. Afișajul grafic trebuie să mențină o rată de împrospătare suficientă pentru a asigura o experiență de utilizare fluidă și fără sacadări.

5.2 Cerințe de siguranță

Software-ul implementează limite software stricte pentru cursele motoarelor, prevenind deteriorarea mecanică a brațelor articulate în cazul unor comenzi divergente. În situația în care bila părăsește suprafața de rulare, sistemul trebuie să detecteze absența obiectului și să aducă platforma în poziția orizontală de repaus.

5.3 Cerințe de securitate

Accesul la parametrii critici de calibrare și la fișierele de configurare ale modelelor RL este restricționat prin niveluri de privilegii în interfață, prevenind modificările accidentale din partea utilizatorilor neautorizați care ar putea compromite integritatea experimentului.

5.4 Atribute de calitate ale software-ului

Sistemul este proiectat având în vedere fiabilitatea în utilizare continuă și mentenabilitatea codului prin modularizare. Utilizarea unei arhitecturi bazate pe semnale și sloturi asigură o extensibilitate ridicată, permițând adăugarea de noi algoritmi de control fără a afecta componentele de bază ale aplicației.

6 Anexe

6.1 Anexa A: Glosar

- Ball-and-Plate: Sistem mecanic format dintr-o platformă mobilă și o bilă a cărei poziție trebuie controlată.
- Cinematică Inversă: Procesul de determinare a parametrilor articulațiilor necesari pentru a atinge o poziție dorită a platformei.
- HSV (Hue, Saturation, Value): Spațiu de culoare utilizat pentru o filtrare robustă a obiectelor în viziunea artificială.

6.2 Anexa B: Modele de Analiză

Sistemul utilizează diagrame de flux pentru procesarea imaginilor și diagrame de stare pentru gestionarea tranzițiilor între regimurile de funcționare (Manual, Automat, Evaluare).

6.3 Anexa C: Listă de Probleme

Actuala implementare necesită o calibrare manuală a culorii bilei la fiecare pornire; se explorează implementarea unui algoritm de auto-calibrare bazat pe histograma imaginii.